Profil sensoryczny u osób neuroróżnorodnych

Istnieje wiele modeli teoretycznych i narzędzi do opisu profilu sensorycznego. Najbardziej znanym jest **model czterech kwadrantów** Dunn, wyróżniający cztery wzorce reakcji na bodźce (wysoka/niska próg, aktywna/pasywna reakcja) [1]. Inne ważne koncepcje to **ekologiczny model regulacji sensorycznej** (Miller 2001), uwzględniający interakcje między bodźcami zewnętrznymi (środowisko, kultura) a wewnętrznymi (emocje, uwaga)[2], oraz **zmodyfikowany model integracji sensorycznej** Mulligana (1998), akcentujący adaptacyjne reakcje na wyzwania sensoryczne [3]. Nową perspektywą jest **„wysoka wrażliwość sensoryczna"** (Sensory Processing Sensitivity, Aron 1997) - cecha osobowości leżąca na kontinuum uwrażliwienia na bodźce [4]. Polska działalność naukowa stopniowo adaptuje te podejścia: opracowano m.in. **Profil Sensoryczny Dziecka (PSD)** Wiśniewskiej (narzędzie polskie 3-10 lat, oparte na koncepcji Millera) oraz rodzime adaptacje kwestionariuszy (np. **SSP-2-PL** Chojnickiej i Pisuli 2019 [5], **SEQ-3.0-PL** Krzysztofik 2022 [6], **HSPS-PL** Bobrowskiej i Liberskiej 2023 [7]). Badania empiryczne potwierdzają, że u osób z ASD czy ADHD bardzo często występują odchylenia profilu sensorycznego - np. 85% dzieci z ASD miało trudności sensoryczne według Kwestionariusza (Chojnicka i Pisula, 2019) [5]. Wnioski z prac polskich i międzynarodowych są spójne co do potrzeby wieloaspektowej oceny (kwestionariusze, obserwacja, wywiad) oraz przystosowania narzędzi do kultury. Praktyczne wskazówki podkreślają konieczność etycznej interpretacji wyników, stosowania norm polskich (jeśli są), oraz uwzględniania specyfiki kontekstów edukacyjnych i rodzinnych. Niniejszy raport zestawia przegląd modeli teoretycznych (tabela 1), dostępnych kwestionariuszy *(tabela 2),* kluczowych badań (tabela 3) oraz rekomendacje dla studentów/praktyków w Polsce, w tym bibliografię źródłową (APA) i dodatkowe materiały.

Modele teoretyczne profilu sensorycznego

Koncepcja *integracji sensorycznej* (SI) A. J. Ayres (lata 60.-70. XX w.) zakłada, że podstawą rozwoju motorycznego i poznawczego jest prawidłowa modulacja bodźców sensorycznych. Jej trwałe zaburzenia prowadzą do trudności w uczeniu się i zachowaniu (Ayres 1972). Na bazie SI opracowano później szereg modeli. **Model czterech kwadrantów** W. Dunn (1997-2001) opisuje indywidualne różnice sensoryczne dwoma wymiarami: *próg reakcji* (wysoki/niski) i *styl odpowiedzi* (aktywny/pasywny). Łącznie definiuje cztery profile: *Niska rejestracja* (wysoki próg, bierna reakcja), *Poszukiwanie bodźców* (wysoki próg, aktywna), *Wrażliwość sensoryczna* (niski próg, bierna) oraz *Unikanie bodźców* (niski próg, aktywna) [1][8]. Dunn podkreśla, że te profile są względnie stałe (niezależne od płci/edukacji) i normalnie mogą nie zaburzać codziennego funkcjonowania[9]. W przypadku znaczących problemów użyteczne może być odróżnienie *Sensory Processing Disorder (SPD)* - uznawanego w literaturze za zaburzenie, choć nieoficjalne w DSM-5. Lucy Miller (2006) przedstawiła **ekologiczny model modulacji sensorycznej**, wskazując, że reakcja na bodziec zależy nie tylko od cech jednostki, lecz także od kontekstu (otoczenia, zadań, relacji interpersonalnych) [2]. Miller opisała też kategorie SPD: *nadreaktywność*, *niedoreaktywność* i *poszukiwanie stymulacji* (sensory seeking) oraz dysfunkcje motoryczne i dyskryminacyjne (np. dyspraxia) [9]. Połączeniem klasycznej SI i SPD jest **zmodyfikowany model Millera** (Mulligan 1998), który analizuje wzory dysfunkcji sensorycznych

i adaptacyjne reakcje na wyzwania sensomotoryczne [3]. Wreszcie, Elaine Aron (1997) wprowadziła pojęcie *wysokiej wrażliwości sensorycznej* (Sensory Processing Sensitivity, SPS) - cechy osobowości, rozumianej jako kontinuum, z udziałem ~20% populacji o genetycznym podłożu [4]. SPS powiązano z predyspozycją do neurotyczności i introwersji, ale także z większą empatią i reagowaniem na subtelne bodźce [4].

Oś czasu rozwoju koncepcji i narzędzi profilu sensorycznego

1972 : Ayres publikuje *Sensory Integration and the Child*
1997 : Dunn przedstawia *Profil Sensoryczny* i model 4 kwadrantów
1999 : Dunn i Brown publikują *Adolescent/Adult Sensory Profile*
2000 : Parham wprowadza *Sensory Processing Measure* (SPM)
2001 : Dunn podsumowuje teorię w *Sensations of Everyday Life*
2006 : Miller formułuje koncepcję *Sensory Processing Disorder* (SPD)
2007 : Miller opisuje klasyfikację *Sensory Modulation Disorders*
2014 : Dunn publikuje drugą edycję *Sensory Profile 2*
2019 : Chojnicka i Pisula - polska adaptacja *Short Sensory Profile 2* (SSP-2-PL)
2022 : Krzysztofik - polska wersja *Sensory Experiences Questionnaire 3.0* (SEQ-3.0-PL)
2023 : Bobrowska i Liberska - polska adaptacja skali *Highly Sensitive Person* (HSPS-PL)

Tabela 1 zestawia podstawowe cechy wybranych modeli (autor, rok, główne założenia)

Model (autor, rok)	**Główne założenia**
Ayres (1972) - teoria integracji	Sensoryczne zaburzenia bazowe wpływają na rozwój ruchowy/poznawczy. Terapia SI.
Dunn (1997, 2001) - model 4 kwadrantów	Oś progu (wysoki-niski) vs. styl reakcji (aktywny-pasywny) definiuje 4 profile [1]. Profile względnie stałe.
Miller (2006, 2007) - model ekologiczny/SPD	Interakcje bodźców z otoczenia, emocji, uwagi. SPD dzieli się na nad-/niedoreaktywność i sensory seeking [2][9].
Mulligan (1998) - zmodyfikowany SI	Kompleksowe wzorce dysfunkcji sensorycznych. Akcent adaptacyjnych reakcji na sensoryczne wyzwania [3].
Aron (1997) - Sensory Processing Sensitivity	Cecha osobowości („wysoka wrażliwość") rozciągnięta w populacji (~20%). Zależy od neurotyczności, introwersji [4].

Narzędzia oceny profilu sensorycznego

W literaturze wyróżnia się szereg kwestionariuszy i skal do pomiaru przetwarzania sensorycznego. Najpowszechniej cytowane to:

1. **Sensory Profile 2 (Dunn, 2014)** - zestaw edycji do 3 grup wiekowych: *Infant/Toddler* (0-36 m-cy), *Child* (3-14 lat) oraz *Short Sensory Profile 2* (przesiewowy, ~34 pytania) [10]. Wersje dla opiekuna (rodzica) mierzą częstotliwość zachowań sensorycznych. Polska adaptacja *Short Sensory Profile-2* (34 pytania) wykazała wysoką rzetelność α>0,9 [5][11], potwierdzając przydatność jako narzędzia przesiewowego. Pełna wersja *Sensory Profile 2* zawiera ok. 86-125 pytań (w zależności od wydania).

2. **Short Sensory Profile (SSP)** - skrócona 38-pytaniowa wersja (Dunn, 1999) służąca do szybkiego przesiewu u dzieci (3-10 lat). SSP-2 (nowa edycja, 34 pytania) zastąpił SSP i jest szeroko stosowany w badaniach nad ASD czy ADHD [12][5].
3. **Adolescent/Adult Sensory Profile (AASP)** - kwestionariusz Dunn & Brown (1999) dla młodzieży i dorosłych (11-65 lat, ~60 stwierdzeń). Podobnie jak model Dunn dzieli wyniki na 4 profile (Sensory Sensitivity, Low Registration, Seeking, Avoiding) [13]. Dłuższą formą AASP jest *Sensory Profile* (125 pytań) do wypełnienia przez opiekuna [14].
4. **Sensory Processing Measure (SPM)** - rodzina narzędzi L. Parham (WPS), obejmuje *Home Form* (75 pozycji dla opiekunów dzieci 5-12 lat), *Main Classroom Form* (62 pytań od nauczycieli), oraz skalę *Environment* (145 pytań). Ocena dotyczy różnych systemów (wzrok, dotyk, propriocepcja, usuwanie sensoryczne itp.). Istnieje też *SPM-2* (aktualizacja SPM) [15].
5. **Sensory Experiences Questionnaire (SEQ 2.1/3.0)** - skala Baranek i in. (2006, 2022) zaprojektowana dla dzieci (2-15 lat) z ASD. Mierzy nad- i niedoreaktywność oraz zachowania sensoryczne SIRS. Wersja 3.0 (43 pytania) ma polską adaptację (SEQ-3.0-PL, Krzysztofik 2022) [6].
6. **Sensory Over-Responsivity Scale (SOR)** - skala (Tomchek, Schoen itp.) oceniająca nadreaktywność np. na bodźce dźwiękowe, zapachowe. (W Polsce rzadko używana).
7. **Sensory Perception Quotient (SPQ)** - kwestionariusz skonstruowany dla dorosłych z ASD (Roberts et al., 2011), mierzy sensoryczną hipersensywność.
8. **Adult Sensory Interview, Highly Sensitive Person Scale (HSPS)** - kwestionariusze dla dorosłych: np. HSPS (Aron & Aron 1997, 27 pytań) bada trait SPS. Polska adaptacja HSPS (Bobrowska & Liberska 2023) potwierdziła dobrą rzetelność i dwuczynnikową strukturę (nadmierne pobudzenie i głębokość przetwarzania) [7].
9. **Profil Sensoryczny Dziecka (PSD)** - polskie narzędzie opracowane przez M. Wiśniewską (wyd. PTP 2005) dla dzieci 3-10 lat z zaburzeniami rozwojowymi. Standardowym wariantem jest kwestionariusz (przez opiekuna) z ~125 stwierdzeniami (wg założeń wzorowanych na Dunn/Miller). PSD zostało ustandaryzowane na polskich próbach (dzieci typowe i z zaburzeniami) i wspiera diagnozę integracji sensorycznej w Polsce [16].

Tabela 2. Wybrane kwestionariusze oceny sensorycznej (dzieci i dorośli)

Kwestionariusz	Grupa docelowa	Liczba pozycji	Języki, adaptacje	Psychometria (rzetelność)	Dostępność w Polsce
Sensory Profile 2 (Dunn)	0-14 lat (dzieci)	86-125	PL (PSD, SSP-2-PL), EN	α ogółem ≈0,90 (SSP-2-PL)[5]	TAK (PSD, SSP-2-PL)
Short Sensory Profile (2)	3-10 lat (dzieci)	34 (SSP-2)	PL (SSP-2-PL), EN	α ≈0,94-0,96[10]	TAK (SSP-2-PL)
Adolescent/Adult Sensory Profile (Dunn & Brown 1999)	11-65 lat (adole./dorośli)	~60	brak PL (oryg. EN)	- (oryg. α>0,80)	Ograniczona (brak norm)
Infant/Toddler Sensory	0-3 lata	182	EN (wyd.	α wysoka (0,86-	brak adaptacji

Kwestionariusz	Grupa docelowa	Liczba pozycji	Języki, adaptacje	Psychometria (rzetelność)	Dostępność w Polsce
Profile (Dunn 2002)	(niemowlęta)		Pearson)	0,89)	
Sensory Processing Measure (SPM, Parham 2000)	5-12 lat (dzieci)	Home: 75 Szkoła: 62	EN (WPS)	Home α ~0,92 (Parham 2000)	Ograniczone (brak PL)
Sensory Experiences Questionnaire (Baranek)	2-15 lat (dzieci z ASD)	43	PL (SEQ-3.0-PL), EN	α nie mniejsza niż 0,80 w podskalach[6]	TAK (SEQ-3.0-PL)
Highly Sensitive Person Scale (Aron 1997)	Dorośli	27	PL (HSPS-PL 2023)	αPL wysokie (nadstym. 0,67-0,80)[7]	TAK (HSPS-PL)
Sensory Perception Quotient (SPQ)	Dorośli z ASD	92 (oryg.)	głównie EN	α wysoka (oryg. ~0,95)	brak PL

Źródła: literatura oryginalna (gł. Dunn et al. 1999/2014, Parham 2000, Baranek 2009) oraz polskie adaptacje [5][6][7]. Polskie wydania (PSD, SSP-2-PL, SEQ-PL, HSPS-PL) powstały głównie w ostatniej dekadzie.

Wyniki badań u osób neuroróżnorodnych

Literatura empiryczna potwierdza, że **zmienność przetwarzania sensorycznego** jest cechą istotną u osób z ASD, ADHD i pokrewnych. Dzieci i dorośli z ASD znacznie częściej mają profil odbiegający od normy - np. Tomchek i Dunn (2007) wykazali, że aż 95% badanych dzieci z ASD miało pewne trudności sensoryczne. W polskim badaniu Chojnickiej i Pisuli (2019) 85% dzieci z ASD uzyskało wyniki wskazujące na problemy w przetwarzaniu sensorycznym (w porównaniu do grupy typowej) [5]. Podobnie **hiper- i hiporeaktywność** na bodźce - np. nadwrażliwość na dźwięki czy dotyk - stanowi charakterystykę wielu osób z ASD [17][18]. Co więcej, cechy te korelują z innymi objawami autyzmu: np. silna nadreaktywność sensoryczna wiązała się z wyższym poziomem zaburzeń społecznych i agresji [19][18]. U osób z ADHD obserwuje się nieraz połączenie cech „niedoreaktywności" (brak rejestracji bodźców) i zwiększonej drażliwości sensorycznej[20][21]. Lane i współpracownicy (2010) wykazali, że dzieci z ADHD mogą mieć trudności z modulacją sensoryczną, co objawia się nadreaktywnością i stresem, zakłócając koncentrację[20]. W literaturze podkreśla się także, że **SPD** może występować niezależnie, często w populacji ogólnej szacowanej na ~5-15% dzieci (Ahn i in. 2004; Ben-Sasson 2009) [22]. Badanie Crasta et al. (2020) wykazało, że dzieci z tzw. czystym SPD (bez ASD) miały ogólnie większe problemy sensoryczne niż dzieci z ASD, jednak te z ASD miały wyraźniejsze deficyty uwagi i[23]. Wynika z tego, że zarówno w kraju jak i za granicą obserwuje się *specyficzne profile*: np. dzieci z autyzmem często cechuje **podwrażliwość** (low registration), zaś z ADHD - kombinacja nad- i niedoreaktywności [20][21]. Badania polskie (np. Grobelna 2024) podkreślają podobne obserwacje: dzieci z ASD odznaczają się różnicami we wszystkich czterech kwadrantach profilu sensorycznego, które z wiekiem nieco się wyrównują [19]. U osób z zaburzeniami psychicznymi (np. ADHD, PTSD, schizofrenia) notuje się zazwyczaj podwyższony wynik na cechach *wycofania („niedoreaktywności")* i *unikania bodźców* [24][21]. Przegląd badań wskazuje na możliwy związek zaburzeń sensorycznych z innymi aspektami zdrowia (np. wysoki poziom kortyzolu przy nadwrażliwości słuchowej [25], problemy ze snem)

oraz na korzyści z terapii sensorycznej (np. redukcja niepokoju poprzez głęboki nacisk czy adaptację środowiska [26][27]).

Tabela 3 prezentuje przykładowe badania empiryczne (z Polski i globalne) ilustrujące powyższe wnioski

Autor, rok	Kraj	Próbka	Główne wyniki
Tomchek & Dunn, 2007	USA	266 dzieci 3-6 lat z ASD	95% dzieci z ASD miało zaburzenia profilu sensorycznego (SSP)
Ben-Sasson et al., 2009	USA	14 badań ASD vs. typ.	Większe różnice u ASD w *under*-reaktywności (najsilniej), potem *over*-reaktywności i *seeking*
Chojnicka & Pisula, 2019 [5]	Polska (UW)	n=1230 (ASD=310, inne=264, TD=656)	85% dzieci z ASD ma nieprawidłowy profil sensoryczny (SSP-2-PL); wysoka rzetelność narzędzia
Crasta et al., 2020 [23]	USA	69 dzieci 6-10 lat (SPD, ASD, TD)	SPD vs ASD: Obie grupy miały wyższe problemy sensoryczne (auditory filtering, under-responsivity) niż TD; ASD gorzej w uwadze niż SPD.
Lane et al., 2010	USA	33 dzieci z ADHD	Dzieci z ADHD pokazały nadreaktywność sensoryczną wpływającą na lęk i uwagę
Kamath et al., 2020	USA	44 dorośli (ADHD vs. kont.)	Osoby z ADHD miały istotnie wyższe wyniki na skalach *sensitivity*, *seeking*, *avoidance* (Adult Sensory Profile)
Bobrowska & Liberska, 2023 [7]	Polska	1360 dorośli (PL)	Polska adaptacja HSPS okazała się wiarygodna: 2 czynniki (nadmierna stymulacja, głębokość), wysokie α

Źródła: oryginalne artykuły badawcze i adaptacyjne. Dla publikacji polskich podano także polskie wersje tytułów. Wiele prac używa narzędzi Dunn (SP, SSP, AASP) lub Baranek (SEQ) do pomiaru.

Polska, a praktyki międzynarodowe

Badania nad profilem sensorycznym w Polsce są wciąż mniej liczne niż w krajach zachodnich. Niemniej pojawiają się ważne inicjatywy: polskie adaptacje kwestionariuszy (SSP-2-PL [5], SEQ-3.0-PL [6], HSPS-PL [7]) oraz autorskie narzędzia (PSD Wiśniewskiej). Klinicyści zajmujący się integracją sensoryczną korzystają z międzynarodowych modeli (Dunn, Miller) i często cytują badania zagraniczne (np. meta-analizy Ben-Sasson 2009; Lane 2010). W polskiej literaturze przeglądowej Grobelna i wsp. (2024) zwracają uwagę, że większość poznania pochodzi ze źródeł anglojęzycznych i brakuje ujednoliconych wytycznych w Polsce [28][29]. Polskie badania (np. Chojnicka i Pisula 2019) potwierdziły wielokrotnie obserwacje światowe: np. u dzieci z ASD w Polsce 85% ma zaburzenia sensoryczne [5], co jest zgodne z wynikami międzynarodowymi. Terapie sensoryczne (np. metoda Snoezelen, masaż, głęboki nacisk) są stosowane również w polskich ośrodkach, choć dowody naukowe wciąż rosną [27][26]. Nie ma jednak oficjalnych zaleceń psychologicznych czy norm państwowych - w praktyce ocena sensoryczna jest elementem interdyscyplinarnym, wykorzystywanym zwłaszcza przez terapeutów integracji sensorycznej. Ogólnie Polska nadąża za światem w adaptacji narzędzi, lecz potrzebne są dalsze badania: np. normowanie kwestionariuszy w polskich populacjach oraz analiza wpływu czynników kulturowych.

Luki badawcze i rekomendacje

Analiza literatury wskazuje na kilka luk: **(1)** Brak ujednoliconych polskich norm dla wielu narzędzi (np. AASP, SPM) - co utrudnia diagnostykę w kraju. **(2)** Niewystarczająca liczba dużych badań prospektywnych dot. sensoryki u dorosłych z ASD/ADHD. **(3)** Kontrowersje wokół samej koncepcji SPD - nie jest to diagnoza DSM, co budzi pytania o kryteria kliniczne. **(4)** Ograniczone dane neurofizjologiczne/pomiarowe (np. EEG, MRI) dotyczące sensorycznej neurobiologii, szczególnie w populacjach polskich. Rekomenduje się zatem: dążenie do wieloośrodkowych badań, walidację narzędzi adaptowanych, integrację ocen (kwestionariusz + obserwacja + wywiad) oraz rozwój programów szkoleniowych dla psychologów (np. włączanie treści o sensoryce w studiach podyplomowych). Ponadto wskazuje się na potrzebę standardów etycznych - np. uwzględnianie głosu badanych („consumer perspectives") i ostrożnego informowania o wynikach, aby nie piętnować „odmiennych" stylów przetwarzania sensorycznego.

Praktyczne wskazówki dla studentów i praktyków

1. **Ocena wieloźródłowa:** Używaj odpowiednich kwestionariuszy dla danej grupy wiekowej (np. SSP-2 lub SP-2 dla dzieci, AASP/HSPS dla dorosłych), ale zawsze uzupełniaj je obserwacją behawioralną i/lub wywiadem z pacjentem oraz rodziną. Czasem warto zastosować również testy funkcjonalne (np. Sensorische Test Battery). Upewnij się, że wersja językowa narzędzia jest poprawnie przetłumaczona i zwalidowana.
2. **Normy kulturowe:** Interpretując wyniki, uwzględnij normy populacyjne. Tam, gdzie nie ma polskich standardów (np. AASP-PL), porównuj ostrożnie z normami zagranicznymi i opisuj tylko w kategoriach względnych (wyższe/niższe niż przeciętne). Bodźce codzienne (np. hałas miejski) mogą być różne kulturowo, co należy mieć na uwadze.
3. **Etyka i komunikacja:** Uzyskuj świadomą zgodę pacjenta/rodzica. Przedstawiaj wyniki w sposób edukacyjny (profil sensoryczny to opisowe narzędzie, nie „diagnoza choroby"). Unikaj stygmatyzacji - pamiętaj, że występowanie pewnych cech sensorycznych samo w sobie może nie wymagać leczenia, jeśli nie utrudnia życia. Pozytywnie informuj o mocnych stronach stylu sensorycznego.
4. **Praktyczne zastosowania:** Wyniki oceny sensorycznej mogą sugerować modyfikacje otoczenia. Na przykład: *Snoezelen* (pokój relaksacji sensorycznej) jest terapeutyczną praktyką redukującą stres u dzieci z ASD/ADHD [26]; **głęboki nacisk** lub masaż może obniżać pobudzenie u osób nadwrażliwych [26]; *dostosowanie miejsca pracy/uczenia się* (np. regulowane oświetlenie, ergonomia) może poprawić koncentrację u dzieci z ADHD [30]. Zaplanuj działania wspierające (np. „dieta sensoryczna" czy ćwiczenia integracji sensorycznej) we współpracy z terapeutą zajęciowym.
5. **Zalecane lektury i źródła:** Dla pogłębienia wiedzy przydatne będą: oryginalne podręczniki Dunn (1999) oraz Miller (2006, 2007) dotyczące teorii SP i SPD; monografie i artykuły naukowe (np. meta-analizy Ben-Sasson et al., 2009; Lane et al., 2010); polskie prace adaptacyjne (Chojnicka & Pisula 2019; Wiśniewska 2015); oraz aktualne podręczniki integracji sensorycznej. Oficjalne strony wydawców narzędzi (Pearson, WPS) zawierają

opisy testów. W internecie warto sięgnąć m.in. do bazy CEON (https://www.ceon.pl) czy polskich czasopism psychologicznych. Należy także śledzić nowe wytyczne DSM i ICD (aktualnie DSM-5 uwzględnia kryteria sensoryczne w ASD [17]). Poniżej lista wybranych źródeł (w języku polskim i angielskim) oraz linki do narzędzi:

Rekomendowane źródła: Dunn W. *Sensory Profile Manual* (1999); Miller LJ. *Sensational Kids* (3rd ed., 2014); Baranek G. *Sensory Experiences Questionnaire* (2009); Chojnicka I. & Pisula E. (2019). *Adaptation and psychometric properties of the Polish SSP-2* [5]; Wiśniewska M. (2015). *Profil Sensoryczny Dziecka* (PTP Gdańsk); Grobelna N. i wsp. (2024). *Phenomenon of sensory processing - przegląd* [28][1]. Bobrowska M., Liberska H. (2023). *Polska adaptacja HSPS* [7]. Krzysztofik K. (2022). *SEQ-3.0-PL* (prace niepublikowane, UAM). Ponadto przydatne: Pearson Assessments (www.pearsonassessments.com), opisy *Sensory Profile 2*, *AASP*; Western Psych. Services (www.wpspublish.com) - informacje o *SPM* i innych.